Controles op de werking van Abacus bij GR26

Inleiding

Abacus is de nieuwe uitslagenprogrammatuur van de Kiesraad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 (hierna GR26) is Abacus gebruikt bij 14 gemeenten voor het invoeren van de documenten van de stembureaus, het optellen van de aantallen en het genereren van documenten met de resultaten. De zetelverdeling is met de bestaande software OSV2020-U berekend.

Dit document beschrijft de controles die zijn uitgevoerd om te valideren dat Abacus bij de inzet tijdens GR26 correct heeft gewerkt. Het document bevat de volgende onderdelen:

1. Samenvatting
2. Achtergrondinformatie verkiezingsproces
3. Controle werking uitslagprogrammatuur
4. Toepassing Abacus bij GR26

Samenvatting

Belangrijk onderdeel van het verkiezingsproces in Nederland is dat de stemmen per stembureau met de hand geteld worden en de optelling per gemeente met de hand gecontroleerd wordt. De verplichte controle is met een steekproef van drie lijsten over alle stembureaus in de gemeente.

Omdat Abacus voor het eerst is toegepast zijn voor de 14 gemeenten die Abacus gebruikten de optellingen niet alleen voor drie, maar voor álle lijsten met de hand gecontroleerd. Ook is er een steekproefcontrole gedaan op de kandidaten die met voorkeursstemmen zijn gekozen.

De Kiesraad voert deze controles uit omdat de introductie van nieuwe uitslagensoftware om maximale zorgvuldigheid vraagt.

Uitkomst

Alle controles uit dit document zijn met goed gevolg uitgevoerd: er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Alle aantallen klopten.

Achtergrondinformatie verkiezingsproces

Om de controles op de werking van Abacus goed te kunnen begrijpen, is het goed om het verkiezingsproces te doorgronden, en vooral welke rol uitslagprogrammatuur daarin speelt.

Wettelijk kader

De kieswet beschrijft alle regels, rollen en verantwoordelijkheden bij verkiezingen in Nederland. In de kiesregeling en kiesbesluit zijn nadere bepalingen en uitwerkingen te vinden.

Verkiezingstypen

Er zijn verschillende soorten verkiezingen in Nederland. Van landelijke verkiezingen tot lokale verkiezingen. Elk type verkiezing heeft zijn eigen organisatie en structuur. Aangezien we ons in dit document richten op de controles op de werking van Abacus bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 (GR26), richten we ons dit type verkiezing in de beschrijving van het proces.

Proces-verbaal

Binnen het verkiezingsproces wordt alle relevante informatie in processen-verbaal (PV's) opgemaakt. Hier moet je denken aan zaken als kandidatenlijsten, verslagen van zittingen van stembureaus en de uitslag van een verkiezing

Een voorbeeld-document van een proces-verbaal wordt een model genoemd, hier vind je een overzicht van alle modellen binnen het verkiezingsproces. De naamgeving van de documenten verwijst naar de artikelen in de Kieswet waar de processen-verbaal worden gedefinieerd.

GSB en CSB

Door de burgemeester en wethouders van iedere gemeente zijn voor GR26 twee tijdelijke organen ingericht: een gemeentelijk stembureau (GSB) en een centraal stembureau (CSB). De burgemeester is de voorzitter is van het centraal stembureau.

Stemmen en stemmen tellen

In Nederland stemmen we met een rood potlood[1] in een stembureau. Per stembureau wordt vervolgens geteld, en een proces-verbaal opgemaakt. Dit is een officieel document waarop wordt gerapporteerd over zaken als het aantal uitgereikte stembiljetten, het aantal ingenomen stempassen en het aantal keer dat per volmacht is gestemd. En over het aantal stemmen dat iedere kandidaat heeft gekregen.

Er zijn twee manieren waarop dit proces-verbaal kan worden opgemaakt. Bij decentrale stemopneming (DSO) wordt er na sluiting van het stembureau op die locatie geteld en het proces-verbaal opgemaakt (model N10-1). Bij centrale stemopneming (CSO) wordt na sluiting van het stembureau alleen op lijstniveau geteld: hoeveel stemmen heeft iedere lijst ontvangen. Dit wordt op een proces-verbaal vastgelegd (model N10-2). Vervolgens wordt de volgende dag, op een centrale locatie, geteld hoeveel stemmen iedere kandidaat heeft ontvangen, en het definitieve proces-verbaal (bijlage 1 van model Na31-2) opgemaakt.

Samenvatting uitslagvaststellingproces GR26

Door het gemeentelijk stembureau (GSB) worden de uitslagen van alle stembureaus binnen de gemeente vastgesteld en bij elkaar opgeteld tot het voorlopige telresultaat van het GSB. Na de eerste

[1] Dat de kleur rood moet zijn staat in de Kieswet vastgelegd, dat het een potlood moet zijn niet. Mag dus ook met bijvoorbeeld lippenstift.

(openbare – iedereen kan hier komen kijken) zitting van het GSB, waarin het voorlopige telresultaat is vastgesteld, wordt dit gepubliceerd op de website van de gemeente. Zo ook de resultaten van de individuele stembureaus. Op basis van deze resultaten wordt er onderzoek gedaan naar o.a. opmerkelijke uitslagen en kunnen burgers meldingen doen. Op basis van het onderzoek en/of meldingen kan het CSB aan het GSB de opdracht geven om nader onderzoek te doen (bijvoorbeeld in de vorm van een hertelling) naar één of meerdere stembureaus. Dit leidt tot een 2e zitting van het GSB, waarvan opnieuw verslag wordt gemaakt. Als het GSB klaar is met haar werk, wordt het resultaat doorgegeven aan het CSB. Deze stelt op basis van de uitslag van het GSB (ook in een openbare zitting) de uitslag vast, inclusief zetelverdeling en zeteltoewijzing.

FIGUUR 1: ZITTINGEN BIJ UITSLAGVASTSTELLING GR26

De Toolkit Verkiezingen van de Kiesraad geeft een goed en volledig overzicht van alle stappen in het verkiezingsproces van GR26. De tegel over gebruik ondersteunende software op de Toolkit gaat verder in op de rol van ondersteunende software binnen het proces.

Rol uitslagprogrammatuur bij GSB

Als in een gemeente voor alle stembureaus een proces-verbaal is opgemaakt, moeten deze geaggregeerd worden tot een uitslag van het GSB. Als ondersteuning van dit proces wordt software gebruikt, aangezien er heel veel getallen bij elkaar moeten worden opgeteld. Deze software noemen we uitslagprogrammatuur.

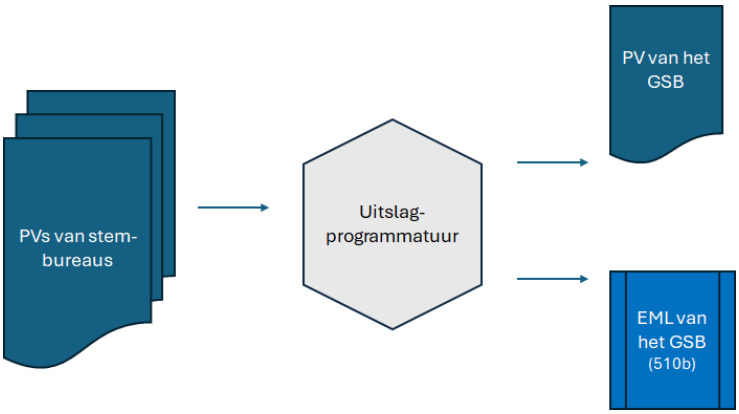
Elk proces-verbaal van een stembureau wordt twee keer handmatig ingevoerd in de uitslagprogrammatuur. Hierbij worden alle getallen overgetikt in de uitslagprogrammatuur. Dit wordt gedaan door twee verschillende invoerders. Alleen als de invoerders overal hetzelfde hebben ingevuld wordt de uitslag van het stembureau geaccepteerd door de software. Als de twee invoeren niet volledig overeenkomen, dan zal een derde persoon (de coördinator) erbij moeten komen om de verschillen vast te stellen en te zorgen dat de juiste invoer wordt verwerkt.

Als alle stembureaus verwerkt zijn, wordt de uitslag van het GSB opgemaakt met behulp van de uitslagprogrammatuur. De twee belangrijkste bestanden die door de uitslagprogrammatuur worden gegenereerd zijn:

- Het proces-verbaal van het GSB opgemaakt in model Na31-1 (bij DSO) en in model Na31-2 (bij CSO);
- De uitslag van het GSB in EML_NL formaat. Dit is een XML-schema, gebaseerd op de internationale EML-standaard voor verkiezingsdata. De EML_NL standaard wordt door de Kiesraad beheerd op een publieke repository. Binnen de EML_NL standaard wordt de uitslag van het GSB in formaat 510b vastgelegd.

Vervolgens zal de output van de uitslaprogrammatuur gebruikt worden door het bovenliggend verkiezingsorgaan. Welk orgaan dit is, hangt af van het type verkiezing,. Bij een

gemeenteraadsverkiezing wordt de uitslag van het GSB gebruikt door het gemeentelijk centraal stembureau om de definitieve uitslag en zetelverdeling van de verkiezing vast te stellen.



FIGUUR 2: INPUT EN OUTPUT UITSLAGPROGRAMMATUUR GSB

Controle werking uitslagprogrammatuur

Er zijn verschillende waarborgen in het verkiezingsproces ingebouwd om correcte werking van de uitslagprogrammatuur – en daarmee vaststelling van de correcte uitslag – te garanderen.

Voorafgaand aan gebruik wordt de uitslagprogrammatuur getoetst door externe partijen:

- Of de uitslagprogrammatuur aan de wettelijke vereisten voldoet (inclusief correctheid van de berekening van de zetelverdeling) zie Artikel Ea van de Kieswet voor de bepalingen waaraan voldaan moet worden en hoe deze getoetst moeten worden;
- Of de uitslagprogrammatuur veilig te gebruiken is.

Voorafgaand aan een verkiezing[2] publiceert de Kiesraad de uitkomsten van beide rapporten. Zo is voor GR26 het rapport te vinden van de toets op de wettelijke kaders van de uitslagprogrammatuur van KPMG, en de pentestrapporten van Abacus (door HackDefense) en OSV2020 (door Bureau Veritas).

Ook zijn er strikte eisen verbonden aan hoe de uitslagprogrammatuur moet worden ingezet, en hoe met de omgeving moet worden omgegaan waar de uitslagprogrammatuur wordt ingezet. Deze staan in de aansluit- en gebruiksvoorschriften vastgelegd. Bij de gemeenten wordt, door het college van burgemeesters en wethouders een document ondertekend waarin staat dat aan deze voorschriften is voldaan.

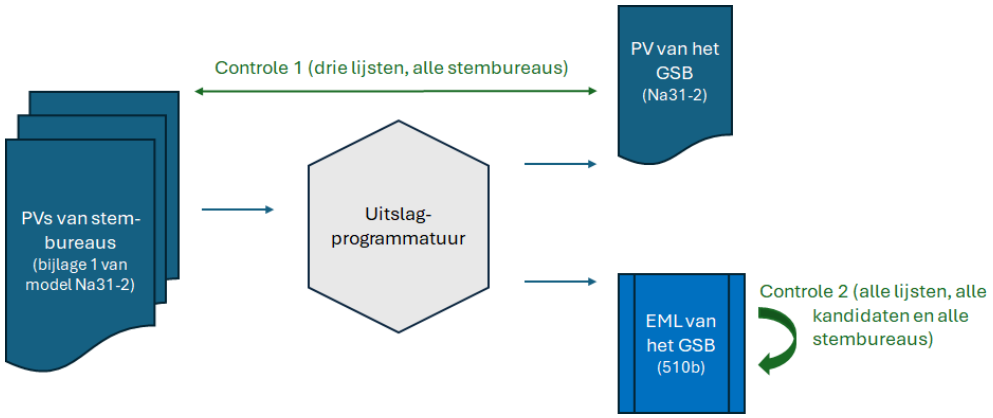
Daarnaast worden, nadat het GSB haar werkzaamheden met de uitslagprogrammatuur heeft voltooid, controles uitgevoerd om de zekerheid te vergroten dat de uitslag correct is vastgesteld:

1. Elk GSB selecteert drie willekeurige lijsten[3], en rekent voor deze drie lijsten na of de uitslag in het proces-verbaal van het GSB overeenkomt met de uitslagen van de individuele stembureaus. Hiertoe wordt, voor elk van de drie getrokken lijsten, de lijsttotalen van alle stembureaus (zoals opgenomen op de processen-verbaal van het stembureau) bij elkaar

[2] Om precies te zijn, op de dag van kandidaatstelling – 44 dagen voor de dag van stemming
[3] Deze trekking van drie lijsten is onderdeel van de openbare zitting van het GSB en kan bijgewoond worden

opgeteld, en vergeleken met het lijsttotaal in het proces-verbaal van het GSB. Deze controle staat beschreven in het controleprotocol gemeentelijk stembureau. In het proces-verbaal van het GSB moet vermeld worden dat dit controleprotocol is uitgevoerd, voordat het proces-verbaal definitief kan worden ondertekend (zie §2.5 van model Na31-1 en model Na31-2).

2. De Kiesraad rekent voor iedere gemeente het EML_NL-510b bestand helemaal door op interne consistentie. In tegenstelling tot het proces-verbaal van het GSB, bevat het EML_NL-510b bestand naast de GSB-uitslag óók de uitslagen van alle individuele stembureaus. Er wordt nagerekend (met de open-source eml2sql software van de Kiesraad) dat voor iedere kandidaat en iedere lijst de optelling van alle stembureauresultaten kloppen met de resultaten van het GSB.



FIGUUR 3: STANDAARD CONTROLES OP WERKING INZET UITSLAGPROGRAMMATUUR DOOR GSB

Inzet Abacus bij GR26

Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2026 (GR26) kiezen 340 gemeenten een nieuwe gemeenteraad. Voor de werkzaamheden van het GSB zijn 14 gemeenten ondersteund met Abacus, en de overige 326 gemeenten maakten gebruik van OSV2020-U. Alle 340 gemeenten hebben gebruik gemaakt van OSV2020-U voor het vaststellen van de uitslag en zetelverdeling door het CSB.

Daar waar OSV2020-U al jaren gebruikt wordt, is Abacus nieuwe software dat door de Kiesraad wordt ontwikkeld om op termijn OSV2020-U te vervangen.

GR26 was de eerste operationele inzet van Abacus. De Kiesraad heeft ervoor gekozen om de introductie zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven; een kleinschalige eerste inzet past hier bij. Bij elk van de 14 gemeenten was tijdens gebruik iemand van de Kiesraad aanwezig om te helpen én om te leren en mogelijke verbeterpunten te kunnen identificeren.

In totaal is Abacus bij GR26 gebruikt om 760.069 uitgebrachte stemmen op kandidaten op te tellen. Deze stemmen waren uitgebracht in 937 stembureaus verdeeld over de 14 gemeenten.

Gemeente	#stembureaus	#stemmen op kandidaten
Amersfoort	112	84.606
Doetinchem	38	26.788
Epe	21	16.736
Groningen	153	115.344
Leiden	62	63.172
Ooststellingwerf	22	11.426
Purmerend	42	35.282
’s Hertogenbosch	81	66.746
Stichtse Vecht	34	30.093
Tynaarlo	28	17.686
Tytsjerkteradiel	24	15.614
Utrecht	207	177.662
Westland	61	51.326
Zoetermeer	52	47.588
Totaal	**937**	**760.069**

TABEL 1: GEMEENTEN DIE ABACUS GEBRUIKT HEBBEN BIJ HUN GSB-WERKZAAMHEDEN

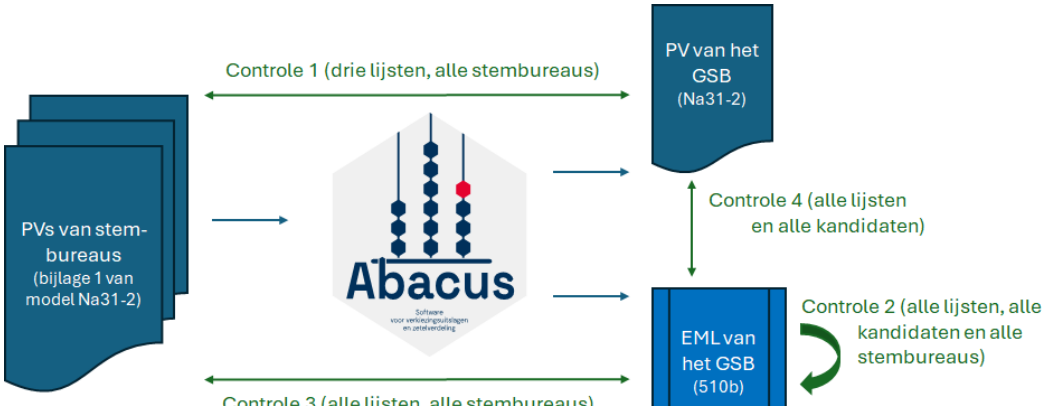
Extra controles Abacus

De eerder genoemde twee standaardcontroles zijn voor (het eerste gebruik van) Abacus aangevuld met drie extra controles. Niet omdat we hierbij onregelmatigheden verwachten, maar omdat de introductie van nieuw uitslagprogrammatuur maximale zorgvuldigheid vraagt.

De volgende extra controles zijn uitgevoerd op de uitkomst van Abacus na de eerste zitting van het GSB:

3. Voor alle stembureaus is, op lijstniveau, het proces-verbaal van het stembureau vergeleken met de uitslag van dat stembureau zoals opgenomen in het EML_NL-510b bestand;
4. Voor alle 14 gemeenten is door de Kiesraad gecontroleerd dat alle lijst- en kandidaatstotalen zoals opgenomen op het proces-verbaal van het GSB overeenkomen met de lijst- en kandidaatstotalen zoals opgenomen in de EML_NL-510b van het GSB;
5. Voor de kandidaten die, op basis van de uitslag van de eerste zitting van het GSB, worden gekozen op basis van voorkeursstemmen én waarvoor geldt dat ze lager op de lijst stonden dan het aantal zetels dat hun partij heeft gehaald, wordt steekproefsgewijs gevalideerd dat het aantal stemmen dat ze in een stembureau hebben gehaald, overeenkomt met het aantal stemmen dat ze in het EML_NL-510b hebben ontvangen. In totaal ging het om 55 kandidaten, verdeeld over de 14 gemeenten.

Voor elk van deze kandidaten is in een steekproef van minimaal 20% van de stembureaus[4] het aantal stemmen dat ze op het proces-verbaal van het stembureau hebben ontvangen vergeleken met het aantal stemmen dat ze volgens de EML_NL-510b hebben ontvangen.



FIGUUR 4: UITGEVOERDE CONTROLES OP CORRECTE WERKING ABACUS

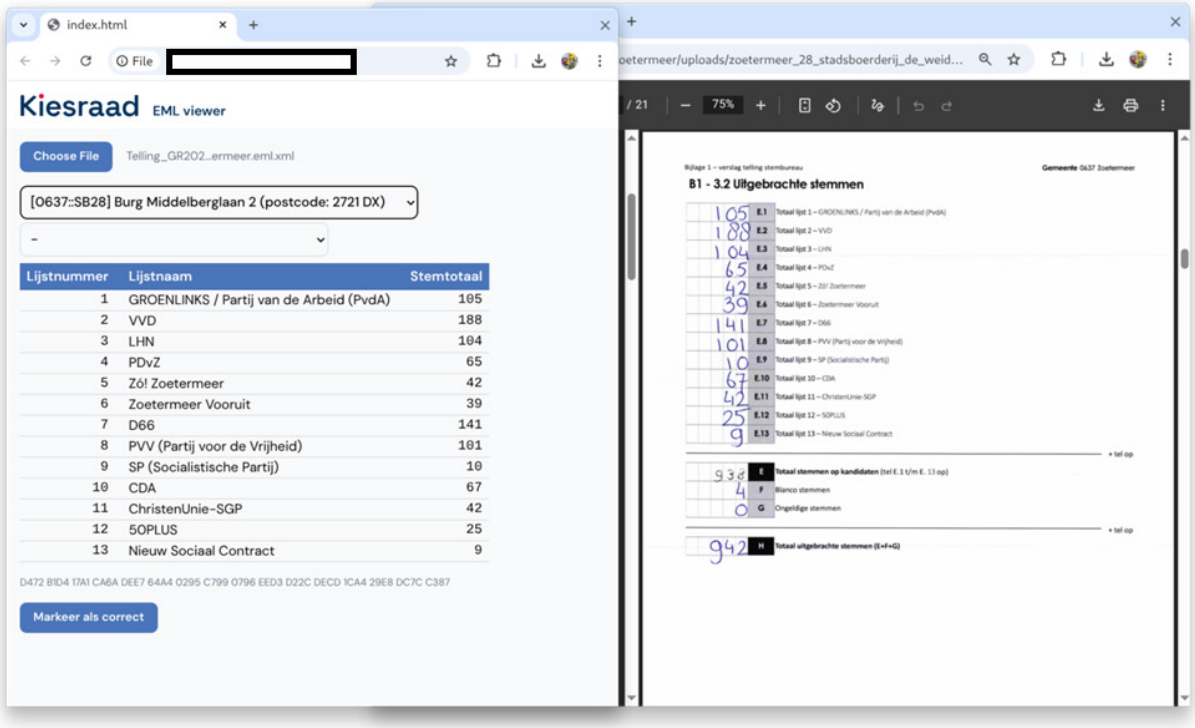
Bij controle 5 is gekozen voor een steekproef omdat deze statistisch significant is en voldoende zekerheid geeft over het correct verwerken van de juiste stemtotalen van de overige stembureaus.

Dit wordt versterkt door de controle op opmerkelijke uitslagen door het centraal stembureau (zie §3 in het controleprotocol centraal stembureau). Mocht er een stembureau zijn waar het aantal stemmen op een kandidaat erg afwijkt van het aantal stemmen op dezelfde kandidaat bij stembureaus in de buurt, dan kan dit reden zijn tot nader onderzoek. Bij GR26 ondersteunt de Kiesraad de CSB's door deze opmerkelijke uitslagen op te sporen met een data-analyse en hierover aan het CSB te rapporteren, zodat zij hierop kunnen acteren met vervolgonderzoek.

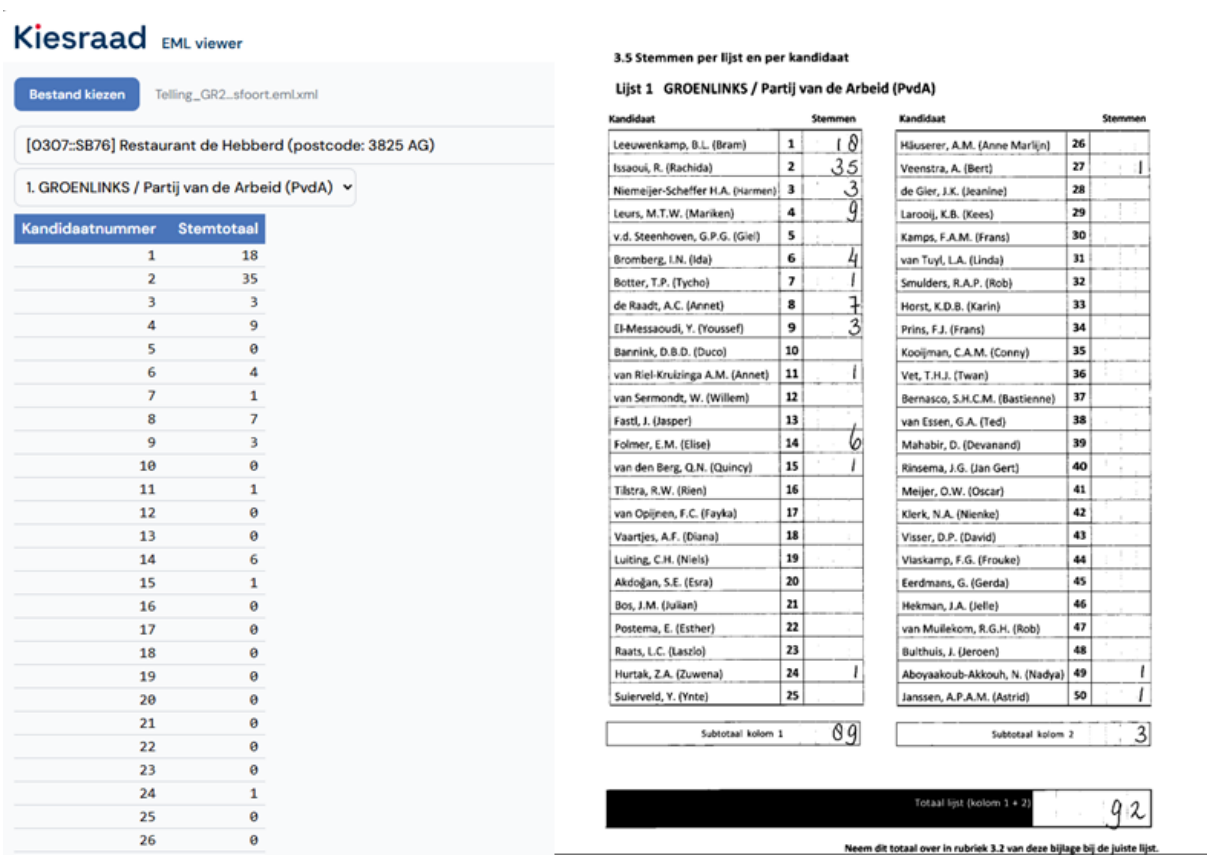
Gebruikte tooling

Voor het uitvoeren van controles 3 t/m 5 is gebruik gemaakt van een door de Kiesraad ontwikkelde applicatie, die het mogelijk maakt om eenvoudig de inhoud van een EML_NL-510b te inspecteren. De Kiesraad werkt eraan om deze applicatie in de toekomst breed beschikbaar te stellen. Daarnaast wil de Kiesraad de EML-NL-510b bestanden zoals opgesteld bij de eerste GSB-zitting zo snel mogelijk voor een breed publiek beschikbaar maken. Op deze manier is dan iedereen die dat wil laagdrempelig in staat om de hier beschreven controles eenvoudig zelf uit voeren.

[4] Het exacte aantal stembureaus varieert van 5 (van de 21) in Epe tot 41 (van de 207) in Utrecht



FIGUUR 5: VOORBEELD UITVOEREN CONTROLE 3



FIGUUR 6: VOORBEELD UITVOEREN CONTROLE 5